Resolução do Problema dos Jarros D'Água por meio de Algoritmos de Busca sem Informação

Deyvide Ronney Borges Silva
Mateus Victor dos Santos Alves

Instituto Federal do Piauí (IFPI) – Campus Picos

Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS)

Picos – PI – Brasil

Resumo

Este trabalho apresenta a formalização e resolução do clássico Problema dos Jarros D'Água utilizando algoritmos de busca sem informação (não informada) em Inteligência Artificial. Foram implementadas e comparadas três estratégias de busca: Busca em Largura (BFS), Busca em Profundidade (DFS) e Busca com Aprofundamento Iterativo (IDS). O objetivo é alcançar um estado contendo 2 litros de água em qualquer um dos recipientes. Apresentam-se a modelagem do espaço de estados, o conjunto de operadores de transição e uma análise comparativa do desempenho dos algoritmos em termos de número de nós expandidos, comprimento da solução e tempo de execução.

1. Introdução

Os problemas de busca no espaço de estados constituem um pilar fundamental da Inteligência Artificial (IA). Entre os problemas clássicos de formulação de estados, o Problema dos Jarros D'Água destaca-se por exemplificar o uso de técnicas de busca não informada para encontrar uma sequência de ações que levem de um estado inicial até uma meta.

O problema consiste em dois recipientes com capacidades de 4 litros e 3 litros, sem marcações intermediárias de medição. Inicialmente vazios, os jarros podem ser enchidos a partir de uma fonte abundante, esvaziados ou ter seu conteúdo transferido entre si. O objetivo principal consiste em obter exatamente 2 litros de água em qualquer um dos dois jarros.

Este relatório apresenta a formalização precisa do problema e uma análise comparativa de três algoritmos de busca cega: Busca em Largura (BFS), Busca em Profundidade (DFS) e Busca com Aprofundamento Iterativo (IDS).

2. Formalização do Problema

A formulação precisa do problema exige a definição do espaço de estados, do estado inicial, das ações possíveis (operadores de transição), do teste de objetivo e do custo de caminho.

2.1. Representação do Estado

O estado do sistema é representado por um par ordenado:

$$(J_4, J_3)$$

onde:

- $J_4 \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ representa o volume atual de água no jarro de 4 litros.
- $J_3 \in \{0, 1, 2, 3\}$ representa o volume atual de água no jarro de 3 litros.

2.2. Estado Inicial

Ambos os jarros iniciam completamente vazios:

$$Estado\ Inicial = (0, 0)$$

2.3. Teste de Objetivo

A meta é atingida quando qualquer um dos jarros contiver exatamente 2 litros de água:

$$Objetivo = \{(J_4, J_3) \mid J_4 = 2 \vee J_3 = 2\}$$

2.4. Operadores de Transição (Ações Apropriadas)

As ações válidas aplicáveis a um estado (J_4, J_3) são regidas pelas regras abaixo:

1. **Encher** J_4**:** $(J_4, J_3) \rightarrow (4, J_3)$, se $J_4 < 4$.
2. **Encher** J_3**:** $(J_4, J_3) \rightarrow (J_4, 3)$, se $J_3 < 3$.
3. **Esvaziar** J_4**:** $(J_4, J_3) \rightarrow (0, J_3)$, se $J_4 > 0$.
4. **Esvaziar** J_3**:** $(J_4, J_3) \rightarrow (J_4, 0)$, se $J_3 > 0$.

5. **Passar J_4 para J_3:**

$$(J_4, J_3) \rightarrow (J_4 - \min(J_4, 3 - J_3),\ J_3 + \min(J_4, 3 - J_3)),\ se\ J_4 > 0\ e\ J_3 < 3$$

6. **Passar J_3 para J_4:**

$$(J_4, J_3) \rightarrow (J_4 + \min(J_3, 4 - J_4),\ J_3 - \min(J_3, 4 - J_4)),\ se\ J_3 > 0\ e\ J_4 < 4$$

2.5. Custo do Caminho

Cada ação aplicada tem custo igual a 1 ($g(n) = comprimento\ do\ caminho$), caracterizando um problema de custo uniforme por passo.

3. Algoritmos Implementados

Para resolver o problema, três algoritmos clássicos de busca sem informação foram codificados em Python:

1. **Busca em Largura (BFS):** Explora a árvore de busca nível por nível utilizando uma fila (*FIFO*). Garante encontrar a solução com o menor número de passos (solução ótima).

2. **Busca em Profundidade (DFS):** Explora o ramo mais profundo da árvore antes de realizar o *backtracking* (utiliza pilha/*LIFO*). Pode ser eficiente em memória, mas não garante o caminho mais curto.

3. **Busca com Aprofundamento Iterativo (IDS):** Combina as vantagens da BFS e do DFS. Executa buscas em profundidade com limite incremental d = 0, 1, 2, ..., garantindo a otimidade de passos com menor consumo de memória.

4. Resultados e Análise Comparativa

Os testes foram executados com estado inicial $(0, 0)$. A **Tabela 1** resume o desempenho dos algoritmos em termos de passos da solução, quantidade de nós visitados/expandidos e tempo de processamento.

Tabela 1. Comparativo dos algoritmos de busca não informada

Algoritmo	Comprimento da Solução (Passos)	Nós no Expandidos/Visitados	Tempo Execução (ms)	Solução Ótima?
Busca em Largura (BFS)	**6 passos**	10 nós	~0.08 ms	Sim
Busca em Profundidade (DFS)	6 passos	10 nós	~0.07 ms	Depende da ordem dos ramos
Aprofundamento Iterativo (IDS)	**6 passos**	27 nós	~0.15 ms	Sim

4.1. Caminho de Solução Encontrado (Ótimo - 6 Passos)

1. **Passo 0:** Estado Inicial $(0, 0)$
2. **Passo 1:** Encher Jarro 3L $\rightarrow (0, 3)$
3. **Passo 2:** Passar J3 para J4 $\rightarrow (3, 0)$
4. **Passo 3:** Encher Jarro 3L $\rightarrow (3, 3)$
5. **Passo 4:** Passar J3 para J4 $\rightarrow (4, 2)$ **[Solução Atingida no Jarro 3L]**
6. **Passo 5:** Esvaziar Jarro 4L $\rightarrow (0, 2)$
7. **Passo 6:** Passar J3 para J4 $\rightarrow (2, 0)$ **[Solução Atingida no Jarro 4L]**

4.2. Discussão dos Resultados

- **Eficiência e Otimização de Custo:** Tanto a **BFS** quanto a **IDS** encontraram a solução mínima contendo **6 passos**.
- **Revisitação de Nós:** A **IDS** expande um número maior de nós (27 nós) devido ao processo de re-exploração de níveis rasos a cada incremento do limite de profundidade. Contudo, seu custo computacional permanece desprezível na

ordem de milissegundos devido ao pequeno tamanho do espaço de estados do problema.

- **Consumo de Memória:** Para espaços de estados maiores, a IDS seria significativamente superior à BFS em termos de consumo de memória ($O(bd)$ vs $O(b^d)$).

5. Conclusão

A formalização do Problema dos Jarros D'Água permitiu mapear adequadamente as transições de estados e os operadores do sistema. A análise experimental confirma que os algoritmos BFS e IDS são ideais para encontrar a solução de custo mínimo..

Referências

- Russell, S. and Norvig, P. (2021) *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4th edition, Pearson.

- Luger, G. F. (2013) *Inteligência Artificial: Estruturas e Estratégias para a Solução de Problemas Complexos*. 6ª edição, Pearson.